BÁO CÁO DỰ ÁN

Hệ thống quản lý spa và chăm sóc sắc đẹp có tích hợp AI

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Học phần: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AIA331 | Hình thức: Dự án | Mã số: 80282

Sinh viên thực hiện: [Họ tên – MSSV – Lớp] | Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên] | Thái Nguyên, tháng 10/2026

> Lưu ý: Các mục trong dấu [ ] là thông tin riêng của nhóm/cá nhân (tên, kết quả test thực tế, ảnh chụp màn hình, link repo). Hãy điền và chỉnh lại cho khớp với sản phẩm thực tế của bạn trước khi nộp.

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh và bài toán

Spa cần quản lý đồng thời khách hàng, liệu trình, lịch hẹn, nhân viên, gói dịch vụ, sản phẩm bán kèm và thanh toán. Trong thực tế, nhân viên thường phải tự tư vấn liệu trình, nhắc lịch và chăm sóc khách sau dịch vụ, tốn nhiều thời gian và dễ sót. Hệ thống được xây dựng để số hóa các nghiệp vụ này và dùng AI hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng.

1.2. Mục tiêu

- Quản lý khách hàng, dịch vụ, lịch hẹn, liệu trình, nhân viên và doanh thu.
- Tích hợp AI để sinh tin nhắn chăm sóc, gợi ý dịch vụ và tóm tắt lịch sử khách hàng.
- Sử dụng AI trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) và có minh chứng sử dụng AI.

1.3. Phạm vi

Hệ thống phục vụ ba vai trò: quản lý, lễ tân và kỹ thuật viên. Chức năng AI chỉ gợi ý các dịch vụ có trong danh sách của spa và **không đưa ra tư vấn y khoa hay cam kết hiệu quả điều trị**.

2. Phân tích yêu cầu

2.1. Tác nhân (actor)

Vai trò	Mô tả	Quyền chính
Quản lý	Chủ/quản lý spa	Toàn quyền, xem thống kê doanh thu, quản lý nhân viên, dịch vụ
Lễ tân	Tiếp đón, đặt lịch	Quản lý khách hàng, lịch hẹn, thanh toán, dùng chức năng AI
Kỹ thuật viên	Thực hiện dịch vụ	Xem lịch được phân công, cập nhật trạng thái dịch vụ, xem hồ sơ khách

2.2. Yêu cầu chức năng quản lý

1. Đăng nhập và phân quyền quản lý, lễ tân, kỹ thuật viên.
2. Quản lý khách hàng và lịch sử sử dụng dịch vụ.
3. Quản lý dịch vụ, liệu trình, gói chăm sóc.
4. Đặt lịch hẹn, đổi lịch, hủy lịch.
5. Phân công nhân viên thực hiện dịch vụ.
6. Quản lý thanh toán và bán sản phẩm kèm.
7. Tìm kiếm khách hàng, lịch hẹn, dịch vụ.
8. Thống kê doanh thu, lượt đặt lịch, dịch vụ phổ biến.

2.3. Yêu cầu chức năng AI

1. AI gợi ý dịch vụ phù hợp dựa trên lịch sử sử dụng và nhu cầu khách hàng.
2. AI sinh tin nhắn chăm sóc sau dịch vụ hoặc nhắc lịch.
3. AI tóm tắt hồ sơ chăm sóc khách hàng cho nhân viên xem nhanh.

2.4. Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: mật khẩu băm, phân quyền theo vai trò, không lộ API key.
- Hiệu năng: phản hồi các thao tác CRUD thông thường dưới 1–2 giây; gọi AI có timeout.
- Dễ dùng: giao diện nhất quán, có thông báo lỗi và phản hồi người dùng.
- Khả năng triển khai: có README, file `.env.example`, dữ liệu mẫu, hỗ trợ Docker.

2.5. Dữ liệu vào/ra

- Dữ liệu chính: khách hàng, dịch vụ, liệu trình, lịch hẹn, nhân viên, hóa đơn.
- Đầu vào AI: nhu cầu khách, lịch sử sử dụng dịch vụ, danh sách dịch vụ.
- Đầu ra AI: gợi ý dịch vụ, tin nhắn chăm sóc, tóm tắt hồ sơ.

3. Thiết kế hệ thống

3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo mô hình client – server ba tầng:

- **Frontend**: HTML/CSS/JavaScript (hoặc React/Vue) [chọn đúng công nghệ đã dùng].
- **Backend**: FastAPI (Python), cung cấp REST API, xác thực JWT, phân quyền theo vai trò.
- **Cơ sở dữ liệu**: SQLite (hoặc MySQL/PostgreSQL) [chọn đúng loại đã dùng], truy cập qua SQLAlchemy ORM.
- **AI Engine**: [OpenAI / Gemini / Claude / Hugging Face / Ollama – ghi rõ model], gọi qua một lớp service riêng, prompt template lưu tách khỏi code.

```
Trình duyệt (Frontend) --> FastAPI (routers, services) --> CSDL
                                    |
                                    +--> AI service --> API mô hình AI
```

3.2. Cấu trúc thư mục dự án

```
spa-ai/
├── backend/
|   ├── app/
|   |   ├── main.py
|   |   ├── config.py
|   |   ├── models/        # SQLAlchemy models
|   |   ├── schemas/       # Pydantic schemas
|   |   ├── routers/       # auth, customers, services, appointments,
invoices, stats, ai
|   |   ├── services/      # business logic, ai_service.py
|   |   └── prompts/       # prompt templates (tách khỏi code)
|   ├── tests/
|   └── requirements.txt
├── frontend/
├── database/              # schema.sql, seed.sql
├── docs/                  # báo cáo, ERD, nhật ký prompt
├── .env.example
├── docker-compose.yml
└── README.md
```

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD)

[Chèn ảnh ERD vào đây – có thể nhờ AI sinh mã Mermaid/dbdiagram rồi xuất ảnh.]

Bảng	Thuộc tính chính	Ghi chú
users	id, username, password_hash, role, full_name	Vai trò: manager / receptionist / technician
customers	id, full_name, phone, email, birthday, note	Hồ sơ khách hàng
services	id, name, description, price, duration_min	Dịch vụ lẻ
packages	id, name, price, total_sessions, valid_days	Gói/liệu trình
customer_packages	id, customer_id, package_id, remaining_sessions	Khách mua gói
appointments	id, customer_id, service_id, staff_id, start_time, status	Trạng thái: booked / done / cancelled
products	id, name, price, stock	Sản phẩm bán kèm

Bảng	Thuộc tính chính	Ghi chú
invoices	id, customer_id, total, payment_method, created_at	Hóa đơn
invoice_items	id, invoice_id, item_type, item_id, quantity, price	Chi tiết hóa đơn
ai_logs	id, user_id, feature, prompt, response, created_at	Nhật ký gọi AI

Quan hệ chính: một khách hàng có nhiều lịch hẹn và hóa đơn; một lịch hẹn gắn một dịch vụ và một nhân viên; một hóa đơn có nhiều dòng chi tiết.

3.4. Thiết kế API

Phương thức	Endpoint	Chức năng	Quyền
POST	/auth/login	Đăng nhập, trả JWT	Tất cả
GET/POST/PUT/DELETE	/customers	CRUD khách hàng	Quản lý, lễ tân
GET/POST/PUT/DELETE	/services, /packages	CRUD dịch vụ, gói	Quản lý
GET/POST/PUT	/appointments	Đặt, đổi, hủy lịch	Quản lý, lễ tân
GET	/appointments/mine	Lịch được phân công	Kỹ thuật viên
POST	/invoices	Tạo hóa đơn, thanh toán	Quản lý, lễ tân
GET	/stats/revenue, /stats/popular-services	Thống kê	Quản lý
POST	/ai/suggest-services	Gợi ý dịch vụ	Quản lý, lễ tân
POST	/ai/care-message	Sinh tin nhắn chăm sóc	Quản lý, lễ tân
POST	/ai/summarize-customer	Tóm tắt hồ sơ	Tất cả vai trò đăng nhập

3.5. Thiết kế giao diện

Các màn hình chính: Đăng nhập; Dashboard thống kê; Khách hàng (danh sách, tìm kiếm, hồ sơ); Dịch vụ/gói; Lịch hẹn (dạng bảng hoặc lịch); Thanh toán; Trợ lý AI. [Chèn ảnh wireframe/giao diện thực tế.]

4. Triển khai

4.1. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Backend	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, python-jose (JWT), passlib (bcrypt)
Frontend	[HTML/JS hoặc React/Vue]
CSDL	[SQLite/MySQL/PostgreSQL]
AI	[Tên nhà cung cấp và model]
Kiểm thử	pytest
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub

4.2. Đăng nhập và phân quyền

Người dùng đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu; mật khẩu được băm bằng bcrypt. Sau khi xác thực, server cấp JWT chứa vai trò. Mỗi endpoint dùng dependency kiểm tra vai trò, người không đủ quyền nhận mã lỗi 403.

4.3. CRUD nghiệp vụ chính

Hệ thống hoàn thiện thêm, xem, sửa, xóa cho khách hàng, dịch vụ, gói chăm sóc, lịch hẹn, sản phẩm và hóa đơn. Khi đặt lịch có kiểm tra trùng giờ của nhân viên và của khách. Khi thanh toán bằng gói, hệ thống tự trừ số buổi còn lại.

4.4. Tìm kiếm, lọc, sắp xếp

- Khách hàng: tìm theo tên, số điện thoại.
- Lịch hẹn: lọc theo ngày, nhân viên, trạng thái; sắp xếp theo thời gian.
- Dịch vụ: tìm theo tên, lọc theo khoảng giá.

4.5. Thống kê và báo cáo

Dashboard hiển thị doanh thu theo ngày/tháng, số lượt đặt lịch, top dịch vụ phổ biến, tỷ lệ hủy lịch. [Chèn ảnh dashboard.]

4.6. Xử lý lỗi cơ bản

- Dữ liệu đầu vào sai/thiếu: Pydantic trả 422 kèm thông báo rõ ràng.
- Lỗi truy vấn và không tìm thấy bản ghi: trả 404/400 thay vì để ứng dụng crash.
- Lỗi phân quyền: 401/403 và giao diện hiển thị thông báo.
- Có exception handler chung ghi log và trả phản hồi thân thiện.

4.7. Dữ liệu mẫu

File `seed.sql` (hoặc script seed) tạo sẵn tài khoản mỗi vai trò, khoảng [số] khách hàng, [số] dịch vụ, [số] lịch hẹn và hóa đơn để demo.

5. Chức năng AI

5.1. Kiến trúc tích hợp

Lớp `ai_service.py` đảm nhiệm: nạp prompt template, lấy dữ liệu từ CSDL (lịch sử khách, danh sách dịch vụ), điền vào template, gọi API mô hình, kiểm tra và làm sạch kết quả, ghi `ai_logs`. API key đọc từ biến môi trường (`.env`), không ghi trong mã nguồn hay commit lên GitHub.

5.2. Prompt template

Prompt được lưu thành file riêng trong thư mục `prompts/`, tách khỏi code, chia system prompt và user prompt.

System prompt:

```
Bạn là trợ lý spa. Chỉ gợi ý dịch vụ có trong danh sách, không đưa lời khuyên
y khoa hoặc cam kết hiệu quả điều trị.
```

User prompt (gợi ý dịch vụ):

```
Khách có lịch sử sử dụng: {{customer_history}}. Danh sách dịch vụ:
{{services}}. Hãy gợi ý 2 dịch vụ phù hợp và tin nhắn tư vấn ngắn.
```

Các prompt cho tin nhắn chăm sóc và tóm tắt hồ sơ được thiết kế tương tự, có ràng buộc định dạng đầu ra (độ dài, giọng điệu lịch sự, tiếng Việt) và hướng dẫn xử lý khi dữ liệu thiếu.

5.3. Ba chức năng AI

Chức năng	Đầu vào	Đầu ra	Ràng buộc
Gợi ý dịch vụ	Nhu cầu khách, lịch sử dịch vụ, danh sách dịch vụ	2 dịch vụ + tin nhắn tư vấn ngắn	Chỉ chọn trong danh sách dịch vụ
Tin nhắn chăm sóc	Tên khách, dịch vụ vừa dùng hoặc lịch hẹn sắp tới	Tin nhắn nhắc lịch/chăm sóc sau dịch vụ	Không tư vấn y khoa, không hứa hiệu quả
Tóm tắt hồ sơ	Lịch sử dịch vụ, ghi chú, hóa đơn gần đây	Bản tóm tắt vài dòng cho nhân viên	Chỉ dùng dữ liệu có trong hồ sơ

5.4. Sử dụng dữ liệu hệ thống và kiểm soát truy cập

AI chỉ nhận dữ liệu cần thiết cho từng yêu cầu (ví dụ chỉ lịch sử của khách đang xem), không gửi toàn bộ CSDL. Chỉ người dùng có quyền mới gọi được endpoint AI; thông tin nhạy cảm (số điện thoại, email) được lược bỏ hoặc che trước khi gửi lên mô hình.

5.5. Hiển thị kết quả và cảnh báo

Kết quả AI hiển thị trong khung riêng, gắn nhãn "Nội dung do AI gợi ý" kèm cảnh báo: *Đây không phải tư vấn y khoa; nhân viên cần kiểm tra trước khi gửi cho khách.* Nhân viên có thể sửa tin nhắn trước khi dùng.

5.6. Xử lý lỗi và giới hạn AI

Tình huống	Cách xử lý
Timeout / mạng lỗi	Đặt timeout, thử lại tối đa [n] lần, hiển thị thông báo thân thiện
Rate limit	Bắt lỗi 429, chờ và thử lại, giới hạn số lần gọi/người dùng
Phản hồi rỗng hoặc sai định dạng	Kiểm tra, yêu cầu lại hoặc dùng nội dung mặc định
Dữ liệu đầu vào quá dài	Cắt bớt lịch sử, chỉ lấy [n] lần sử dụng gần nhất
Gợi ý dịch vụ không có trong danh sách	Lọc lại kết quả theo danh sách dịch vụ thật

5.7. Tối ưu prompt qua thử nghiệm

Nhóm thực hiện ít nhất 3 vòng thử nghiệm và ghi nhận kết quả:

Vòng	Thay đổi prompt/model	Kết quả quan sát	Cải tiến
1	Prompt cơ bản	[Ví dụ: AI gợi ý dịch vụ ngoài danh sách]	Thêm ràng buộc "chỉ chọn trong danh sách"
2	Thêm ví dụ mẫu và định dạng đầu ra	[Điền]	[Điền]
3	Giới hạn độ dài, giọng điệu	[Điền]	[Điền]

[Có thể bổ sung so sánh giữa hai model, ví dụ chất lượng, tốc độ, chi phí.]

6. Kiểm thử

6.1. Chiến lược

Kết hợp kiểm thử tự động bằng pytest (API) và kiểm thử thủ công trên giao diện, bao gồm trường hợp đúng, sai và biên.

6.2. Test case tiêu biểu

Mã	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC01	Đăng nhập đúng	Tài khoản hợp lệ	Nhận JWT	[Đạt/Không đạt]
TC02	Đăng nhập sai	Sai mật khẩu	401	[ ]
TC03	Phân quyền	Kỹ thuật viên gọi /stats/revenue	403	[ ]
TC04	Đặt lịch hợp lệ	Khách, dịch vụ, nhân viên, giờ trống	Tạo lịch thành công	[ ]
TC05	Đặt lịch trùng giờ	Nhân viên đã có lịch cùng giờ	Báo lỗi trùng lịch	[ ]
TC06	Hủy/đổi lịch	Lịch đang ở trạng thái booked	Cập nhật trạng thái	[ ]

Mã	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC07	Thanh toán thường	Hóa đơn có dịch vụ + sản phẩm	Tổng tiền đúng	[ ]
TC08	Thanh toán bằng gói	Gói còn buổi	Trừ 1 buổi	[ ]
TC09	Thanh toán bằng gói hết buổi	Gói còn 0 buổi	Báo lỗi	[ ]
TC10	Gợi ý dịch vụ AI	Khách có lịch sử	2 dịch vụ thuộc danh sách	[ ]
TC11	AI khi khách chưa có lịch sử	Lịch sử rỗng	Gợi ý chung, không lỗi	[ ]
TC12	AI timeout	Giả lập mất mạng	Thông báo lỗi thân thiện	[ ]
TC13	Biên	Tên khách rất dài, giá = 0, số lượng âm	Từ chối hoặc xử lý đúng	[ ]

6.3. Kết quả

[Tổng số test: ... | Đạt: ... | Không đạt: ... | Chèn ảnh chụp kết quả pytest.]

7. Vai trò của AI trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)

Giai đoạn	Việc dùng AI	Công cụ	Kết quả	Phần sinh viên kiểm tra/chỉnh sửa
KT1 – Phân tích, thiết kế	Phân tích nghiệp vụ đặt lịch, liệu trình, chăm sóc khách; thiết kế ERD và giao diện	[Tên công cụ AI]	Danh sách yêu cầu, ERD, wireframe	[Điền]
KT2 – Lập trình	Sinh API và giao diện CRUD khách hàng, dịch vụ, lịch hẹn, hóa đơn	[ ]	Mã nguồn khung các module	[Điền: sửa lỗi, đổi tên, bổ sung kiểm tra]

Giai đoạn	Việc dùng AI	Công cụ	Kết quả	Phần sinh viên kiểm tra/chỉnh sửa
KT3 – Tích hợp AI	Thiết kế prompt gợi ý dịch vụ; sinh test dữ liệu thiếu và yêu cầu ngoài phạm vi	[ ]	Prompt template, bộ test	[Điền]
Cuối kỳ	Sinh README, báo cáo, slide; review trải nghiệm người dùng	[ ]	Tài liệu, slide	[Điền]

7.1. Nhật ký prompt (trích)

STT	Giai đoạn	Prompt đã dùng	Phản hồi của AI (tóm tắt)	Sinh viên chỉnh sửa gì
1	KT1	[Điền]	[Điền]	[Điền]
2	KT2	[Điền]	[Điền]	[Điền]
3	KT3	[Điền]	[Điền]	[Điền]

[Nhật ký đầy đủ để trong thư mục `docs/ai-log/`.]

7.2. Review code và cải thiện chất lượng bằng AI

Sử dụng AI để review code, phát hiện lỗi, refactor và rà soát bảo mật (ví dụ kiểm tra SQL injection, lộ khóa, thiếu phân quyền). Ví dụ minh chứng: [mô tả lỗi AI phát hiện, đoạn code trước/sau khi sửa].

7.3. Nhận xét

Ưu điểm: tăng tốc phân tích, sinh khung mã và tài liệu. Hạn chế: AI có thể sinh mã thiếu kiểm tra hoặc gợi ý ngoài phạm vi, nên sinh viên luôn đọc, chạy thử và chỉnh sửa kết quả. [Bổ sung trải nghiệm thực tế của nhóm.]

8. Bảo mật, quyền riêng tư và đạo đức AI

- Bảo vệ tài khoản: mật khẩu băm bcrypt, JWT có thời hạn, phân quyền theo vai trò.
- API key lưu trong `.env`, đã khai báo trong `.gitignore`; repo chỉ chứa `.env.example`.
- Quyền riêng tư: chỉ gửi dữ liệu tối thiểu cho mô hình AI, che thông tin nhận dạng (số điện thoại, email); cân nhắc dữ liệu nhạy cảm về sức khỏe/da liễu.

- Đạo đức AI: không tư vấn y khoa, không cam kết hiệu quả điều trị, minh bạch khi nội dung do AI sinh, có người kiểm duyệt trước khi gửi cho khách.
- Chống lỗi lặp/lỗi do AI: giới hạn số lần gọi, lưu `ai_logs`, kiểm tra đầu ra trước khi hiển thị.

9. Hướng dẫn cài đặt, triển khai và quản lý mã nguồn

9.1. Chạy thử trên máy

```
git clone [link repo]
cd spa-ai
python -m venv venv && source venv/bin/activate   # Windows:
venv\Scripts\activate
pip install -r backend/requirements.txt
cp .env.example .env        # điền AI_API_KEY và các biến cần thiết
python -m scripts.seed      # tạo dữ liệu mẫu
uvicorn app.main:app --reload
```

9.2. Biến môi trường (.env.example)

```
DATABASE_URL=sqlite:///./spa.db
SECRET_KEY=change-me
AI_PROVIDER=gemini
AI_API_KEY=your-key-here
AI_MODEL=[tên model]
```

9.3. Docker

`docker-compose up --build` khởi chạy backend, CSDL và frontend. [Điền nếu đã làm.]

9.4. Quản lý mã nguồn

Repo GitHub: [link]. Nhánh `main` ổn định, phát triển trên nhánh tính năng; commit rõ ràng theo mẫu `feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:`.

10. Kết luận và hướng phát triển

10.1. Kết quả đạt được

Hệ thống đáp ứng các chức năng quản lý (đăng nhập phân quyền, CRUD, tìm kiếm, thống kê) và ba chức năng AI (gợi ý dịch vụ, sinh tin nhắn chăm sóc, tóm tắt hồ sơ), có kiểm thử và minh chứng sử dụng AI trong SDLC.

10.2. Hạn chế

[Điền thực tế, ví dụ: chưa tự động gửi tin nhắn qua Zalo/SMS, chưa có responsive hoàn chỉnh, phụ thuộc kết nối mạng khi gọi AI.]

10.3. Hướng phát triển

- Tích hợp gửi tin nhắn tự động (Zalo OA, SMS, email) sau khi nhân viên duyệt.
- Nhắc lịch tự động theo lịch biểu, dự đoán khách có nguy cơ rời bỏ.
- Ứng dụng di động cho khách đặt lịch.
- Chạy mô hình cục bộ (Ollama) để tăng quyền riêng tư.

Tài liệu tham khảo

1. FastAPI Documentation – fastapi.tiangolo.com
2. SQLAlchemy Documentation – docs.sqlalchemy.org
3. Tài liệu API của nhà cung cấp mô hình AI [điền]
4. Tài liệu môn học Ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AIA331

Phụ lục

- Phụ lục A: Ảnh giao diện các màn hình chính
- Phụ lục B: ERD đầy đủ
- Phụ lục C: Nhật ký prompt và phản hồi AI
- Phụ lục D: Kết quả kiểm thử